

5P

Versió 1.1

Cinemàtica del sòlid rígid 3D (CSR 3D)

Lluís Ros

<https://lluisros.github.io/mecanica>

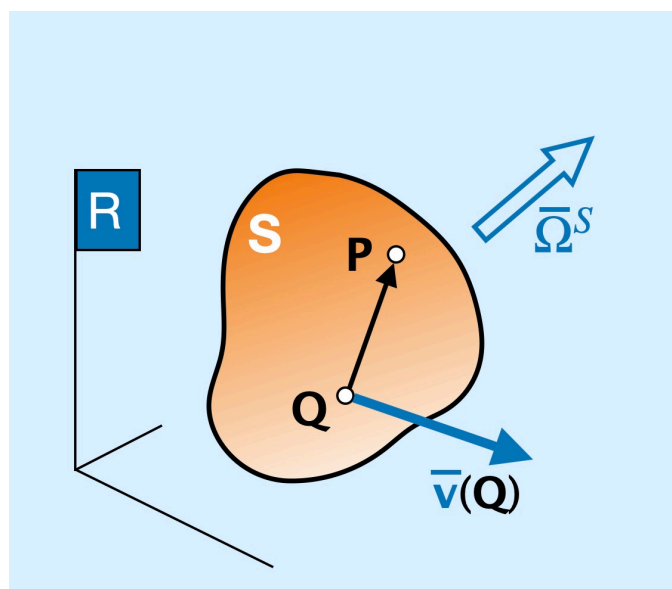
2026-27 Q1

Cinemàtica del sòlid rígid (CSR)

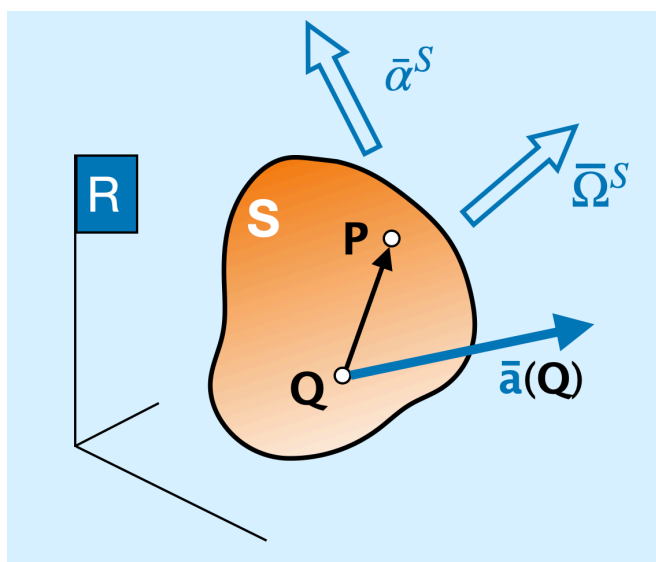
Com que tots els vectors i derivades són en la referència R, hem omès el subíndex R per alleugerir la notació (al formulari s'ha fet el mateix)

$$\bar{\mathbf{v}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{v}}(\mathbf{Q}) + \bar{\boldsymbol{\Omega}}^S \times \overline{\mathbf{QP}}$$

Com que $\bar{\mathbf{v}}(\mathbf{P})$ i $\bar{\mathbf{a}}(\mathbf{P})$ depenen de $\bar{\boldsymbol{\Omega}}^S$ i $\bar{\boldsymbol{\alpha}}^S$, sovint començarem els exercicis calculant $\bar{\boldsymbol{\Omega}}^S$ i $\bar{\boldsymbol{\alpha}}^S$



$$\bar{\mathbf{a}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{a}}(\mathbf{Q}) + \bar{\boldsymbol{\Omega}}^S \times (\bar{\boldsymbol{\Omega}}^S \times \overline{\mathbf{QP}}) + \bar{\boldsymbol{\alpha}}^S \times \overline{\mathbf{QP}} \quad \left| \quad \bar{\boldsymbol{\alpha}}^S = \left. \frac{d\bar{\boldsymbol{\Omega}}^S}{dt} \right|_R \right.$$



Avui aplicarem les anteriors expressions per calcular velocitats i acceleracions de punts de sòlids rígids.

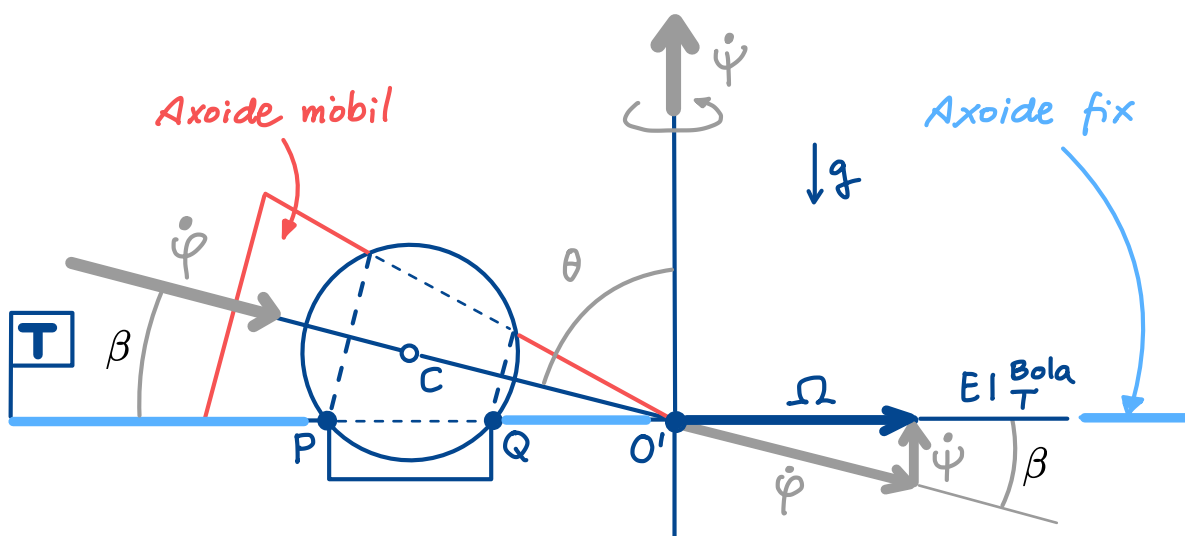
Començarem amb l'exercici de la bola rodolant sobre pista circular (pàgina següent), que ja vàreu veure a teoria. Allí el vam treballar a nivell de velocitats, i nosaltres ho farem a nivell d'acceleracions.

Essència de l'argument vist a teoria

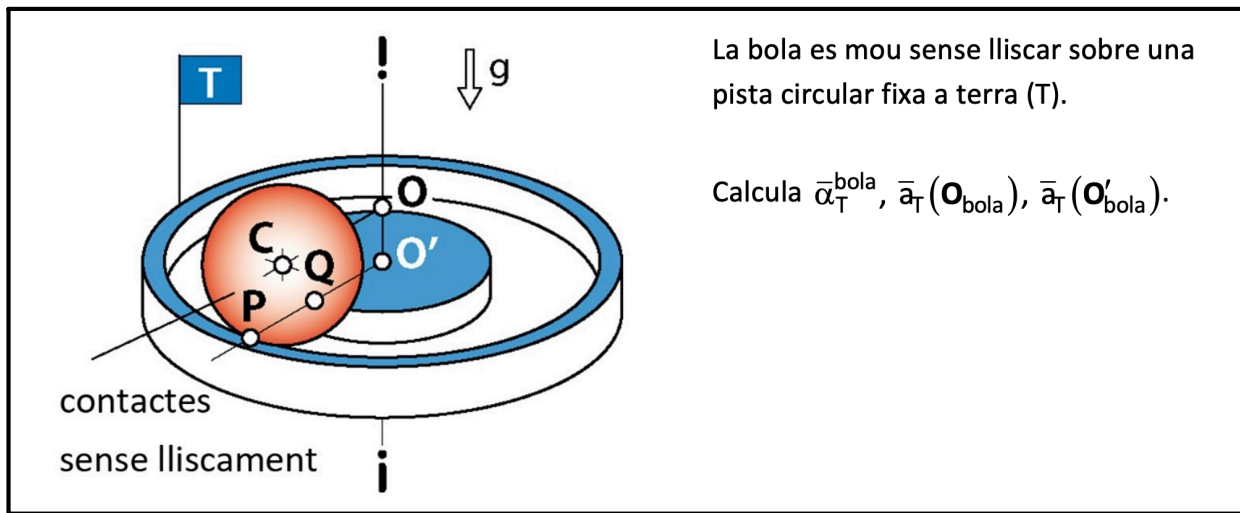
El moviment de la bola sembla complex. Costa definir uns angles d'Euler que permetin explicar-lo perquè la bola no té cap simetria especial: d'entrada no veiem com podem triar un eix "phipunt" de rotació pròpia (com al giroscopi o a la baldufa).

La solució passa per observar com evoluciona l'eix instantani de la bola al llarg del temps. El conjunt de rectes de la "referència bola" que en algun moment han sigut eix instantani és l'**axoide mòbil** (un con d'obertura β). El conjunt de rectes de la "referència terra" que en algun moment han sigut eix instantani és l'**axoide fix** (el pla horitzontal que passa per O' , vist com a con d'obertura 90°). Ara: l'axoide mòbil rodola sobre el fix al llarg del temps, i es pot veure com una **baldufa caiguda**! El seu eix de simetria ens proporciona l'eix phipunt que volíem, i ara entenem el moviment de la bola. És com el d'una baldufa amb nutació θ constant.

Finalment, veiem que els vectors phipunt i psipunt no són independents: sumats han de donar un vector horitzontal de valor Ω , que és la velocitat angular de la bola respecte T. La bola es mou amb un grau de llibertat, que podem associar a psipunt. Del dibuix queda clar que $\Omega = \dot{\psi} / \tan(\beta)$.



Passem a fer l'exercici, recordant en cada pas allò que s'ha fet a teoria.



Per trobar $\bar{\alpha}_T^{bola}$ cal trobar $\bar{\Omega}_T^{bola}$ i derivar-la respecte el temps. A teoria ja vam calcular $\bar{\Omega}_T^{bola}$, però recordem com es feia:

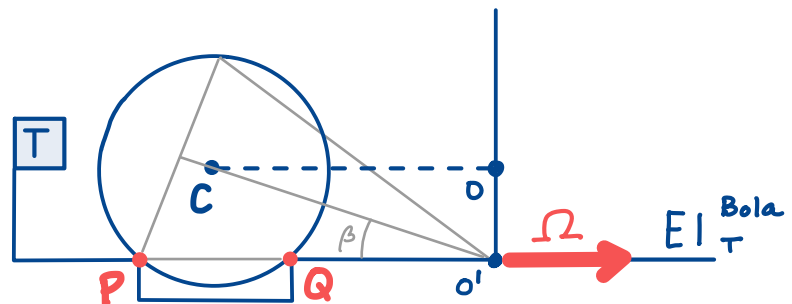
$$\bar{\Omega}_T^{bola}$$

$$v(P) = v(Q) = 0$$

↓

$$El_T^{bola} = \text{---} \underset{P}{\bullet} \text{---} \underset{Q}{\bullet} \text{---}$$

$$\bar{v}_{llisc} = \vec{0}!$$



Per tant $\bar{\Omega}_T^{bola}$ ha de tenir la forma

$$\bar{\Omega}_T^{bola} = (\Rightarrow \Omega) \quad \text{pdet}$$

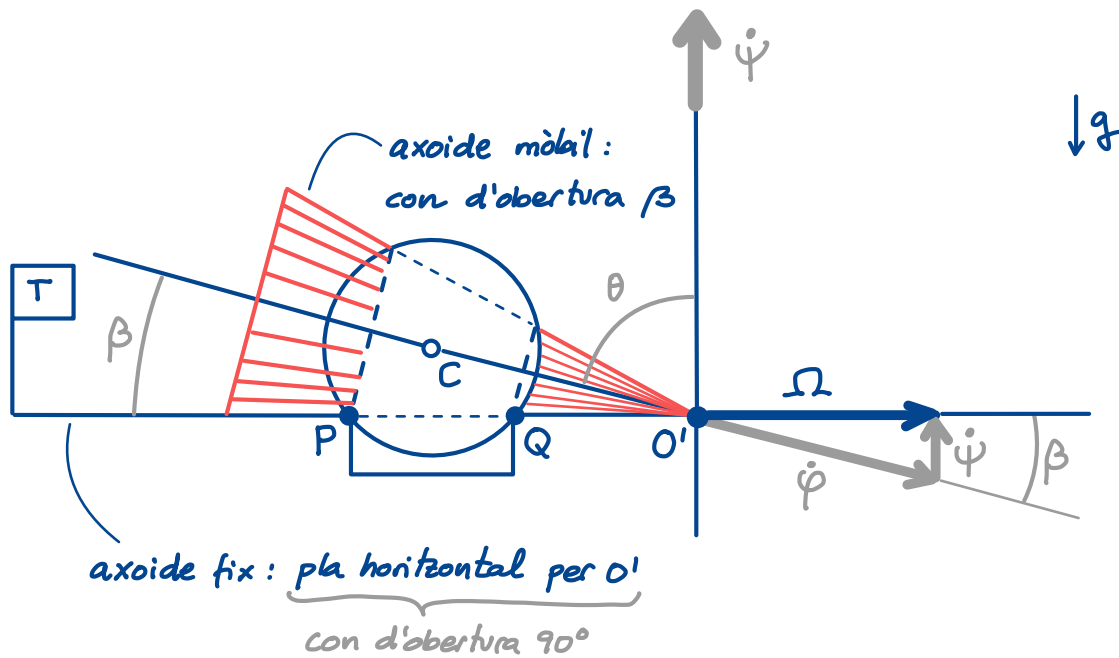
Axiode fix		Rectes del terra que en algun moment han sigut El_T^{bola}	}	con d'obertura 90° (Pla horitz. per O')
------------	--	--	---	---

Axiode mòbil		Rectes de la bola que en algun moment han sigut El_T^{bola}	}	con d'obertura β
--------------	--	---	---	------------------------

Vegeu Vídeo C4.3 de WikimeC:

<https://www.youtube.com/watch?v=Qdh8ufigtMw>

Dibuixem els eixos:



En cada instant 1 recta de l'ax. mòbil està en contacte amb 1 recta del fix. $\Rightarrow$ L'ax. mòbil rodola sobre el fix!

Els punts de l'ax. mòbil són fixos a la bola.



Moviment bola resp. T = Movim. ax. mòbil resp. ax. fix.



Podem assimilar la bola a una **baldufa cònica caiguda** amb eix de simetria CO' i obertura β .



Podem veure $\vec{\Omega}_T^{Bola}$ com suma d'una vel. angular de precessió ($\vec{\dot{\psi}}$) més una de rotació pròpia ($\vec{\dot{\varphi}}$):

$$\vec{\Omega}_T^{Bola} = \underbrace{(\uparrow \dot{\psi}) + (\Rightarrow \dot{\varphi})}$$

sumades han de donar ($\Rightarrow \Omega$)

Igual que en una baldufa però amb $\vec{\theta} = \vec{0}$ perquè ara l'angle θ es 'ct.

$(\Rightarrow \dot{\varphi})$ = vel. angular de rotaç^o pr^opria de la bola
(vista com a baldufa) avd eix CO' .



1 Utilitzant que CE Porta i CE Bola a la vegada:

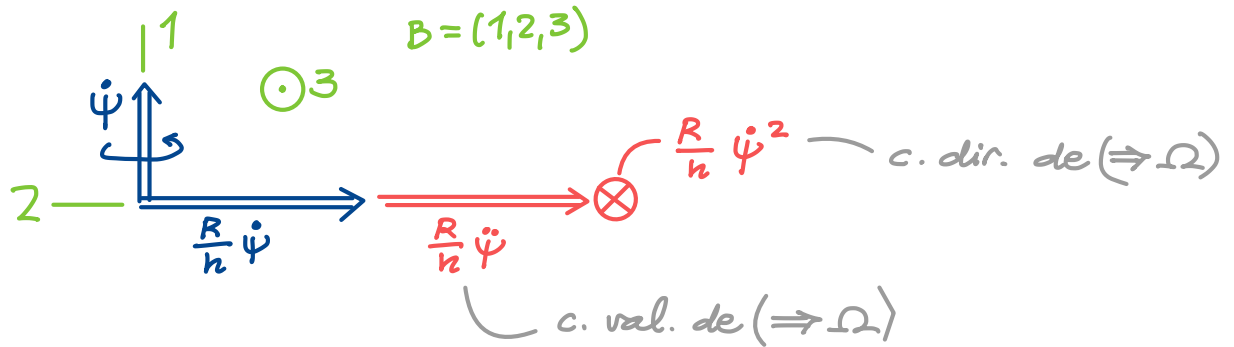
2 Via el triangle de vel. angulars:

$$\bar{\Omega}_T^{B \circ a} = \left(\Rightarrow \overbrace{\frac{R}{h} \dot{\psi}}^{\Omega} \right) = \left\{ \begin{matrix} 0 \\ -\frac{R}{h} \dot{\psi} \\ 0 \end{matrix} \right\}_B \quad \text{VEC. PEL·LI!}$$

$\bar{\alpha}_T^{Bola}$

Cal derivar $\bar{\Omega}_T^{Bola}$ resp. t (geomètricament o analítica)

Derivant geomètricament:



$$\bar{\alpha}_T^{Bola} = \left(\Rightarrow \frac{R}{h} \ddot{\psi} \right) + \left(\otimes \frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \right) = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h} \ddot{\psi} \\ -\frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \end{Bmatrix}_B$$

Derivant analíticament:

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{Bola} \right\}_B = \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h} \ddot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\text{Deriv. components de } \bar{\Omega}_T^{Bola}} + \underbrace{\begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_T^B} \times \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h} \dot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_T^{Bola}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h} \ddot{\psi} \\ -\frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \end{Bmatrix}_B$$

$\bar{a}_T(O_{Bola})$

A teoria ja vam calcular $\bar{v}_T(O_{Bola})$. Recordem-ho^(*):

$$\bar{v}_T(O_{Bola}) = (\odot \Omega h) = (\odot R \dot{\psi}) \xleftarrow{\text{VEC. FOTO!}} \Omega = \frac{R}{h} \dot{\psi}$$

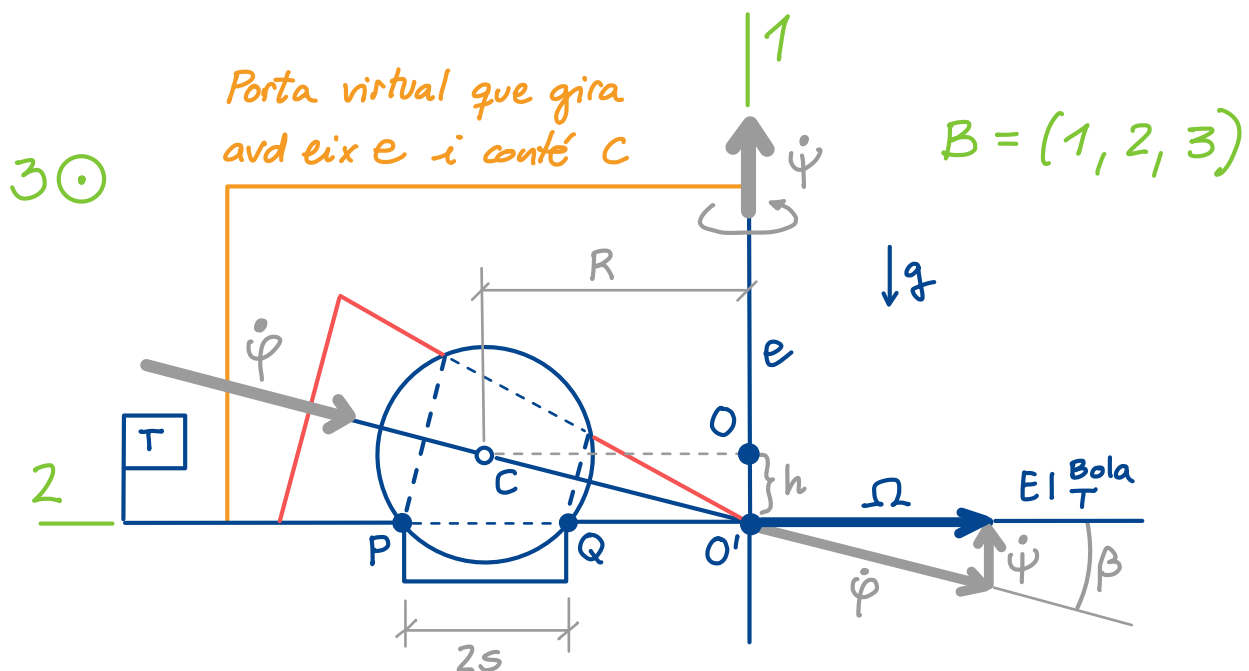
Dist. de O_{Bola} a $E|_T^{Bola}$

(*) En detall, aquest càlcul és, aplicant CSR des de O'_{Bola} :

$$\bar{v}_T(O_{Bola}) = \underbrace{\bar{v}_T(O'_{Bola})}_0 + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Bola}}_{\left(\Rightarrow \frac{R}{h} \dot{\psi} \right)} \times \underbrace{\bar{O'O}}_{(\uparrow h)} = (\odot R \dot{\psi})$$

Ara, per trobar $\bar{a}_T(O_{Bola})$ potser estem temptats de derivar $\bar{v}_T(O_{Bola})$ resp. el temps (geomèticament o analític). Seria un error! Fixem-nos que $\odot R\dot{\psi}$ només és la velocitat de O_{Bola} en l'instant en que O_{Bola} passa pel punt més alt. Un picosegon + tard, O_{Bola} tindrà una vel. diferent, amb components $\odot, \downarrow, \rightarrow$, que no sabem quines seran. Per tant, $\odot R\dot{\psi}$ és un vector particularitzat (o "foto") i no el podem derivar. Com calcularem $\bar{a}_T(o)$, doncs? Aplicant CSR des de C, o des de O' . Fem-ho des de C:

$$\begin{aligned}\bar{a}_T(o) &= \underbrace{\bar{a}_T(C)}_A + \underbrace{\bar{\alpha}_T^{Bola} \times \overline{CO}}_B + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Bola} \times (\bar{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{CO})}_0 \text{ pq } \bar{\Omega}_T^{Bola} \parallel \overline{CO} \leftarrow \begin{array}{l} \text{Aplicant CSR} \\ \text{des de } O' \text{ aq.} \\ \text{terme no} \\ \text{s'anul·laria} \\ \text{i surt un} \\ \text{xic + laboriós} \end{array} \\ &= \underbrace{(\odot \ddot{\psi} R)}_A + \underbrace{(\rightarrow \dot{\psi}^2 R)}_B + \left[\left(\rightarrow \frac{R}{h} \ddot{\psi} \right) + \left(\otimes \frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \right) \right] \times (\rightarrow R) = \\ &= (\odot \ddot{\psi} R) + (\rightarrow \dot{\psi}^2 R) + \left(\downarrow \frac{R^2 \dot{\psi}^2}{h} \right) = \left\{ \begin{array}{l} -\frac{R^2 \dot{\psi}^2}{h} \\ -\dot{\psi}^2 R \\ \ddot{\psi} R \end{array} \right\}_B\end{aligned}$$



$$\bar{a}_T(O'_{Bola})$$

O'_{Bola} és l'extrem de l'axoide mòbil, que roman fix a T

$$\text{Per tant } \bar{v}_T(O'_{Bola}) = 0 \quad \forall t \Rightarrow \bar{a}_T(O'_{Bola}) = 0$$

$$\text{Així doncs } O'_{Bola} = O'_{Terra}$$

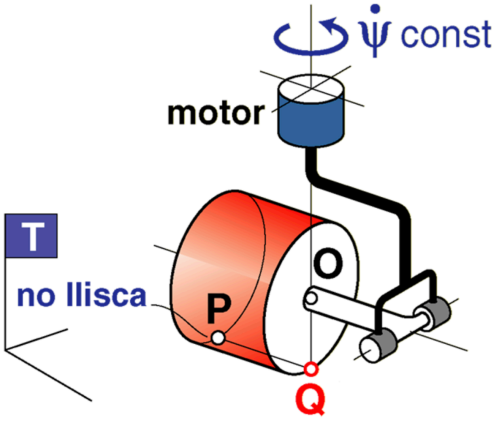
$$\bar{a}_T(P_{Bola})$$

Això no ens ho demanen però ho fem per practicar.

Apliquem CSR des de O' , utilitzant dibuix anterior:

$$\boxed{\bar{a}_T(P_{Bola}) = \underbrace{\bar{a}_T(O'_{Bola})}_{\vec{0}} + \bar{\alpha}_T^{Bola} \times \overline{O'P} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Bola} \times (\bar{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{O'P})}_{\vec{0}, \text{ ja que } \overline{O'P} \parallel \bar{\Omega}_T^{Bola}} =$$

$$= \left[\left(\Rightarrow \frac{\ddot{\psi} R}{h} \right) + \left(\otimes \frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \right) \right] \times \left[\leftarrow (R+s) \right] = \boxed{\uparrow \left(\frac{R(R+s)}{h} \dot{\psi}^2 \right)}$$



L'eix de la mola cilíndrica està articulat a una forquilla que gira amb $\bar{\psi}$ constant respecte del terra (T). La mola manté contacte amb el terra i no llisca a P.

corró vermell

Determina l'EIRL_T^{mola}, i calcula $\bar{v}_T(\mathbf{Q})$, $\bar{a}_T(\mathbf{P})$.

Suposeu

$$\begin{cases} |\overline{OQ}| = R \\ |\overline{PQ}| = 1.5R \end{cases}$$
Solució:

Pàg. següent.

Important:

Com que ens diuen que la mola manté contacte amb el terra, l'angle entre l'eix de la mola i la forquilla es manté constant. Així doncs, eix i forquilla es poden veure com un únic sòlid si es vol.

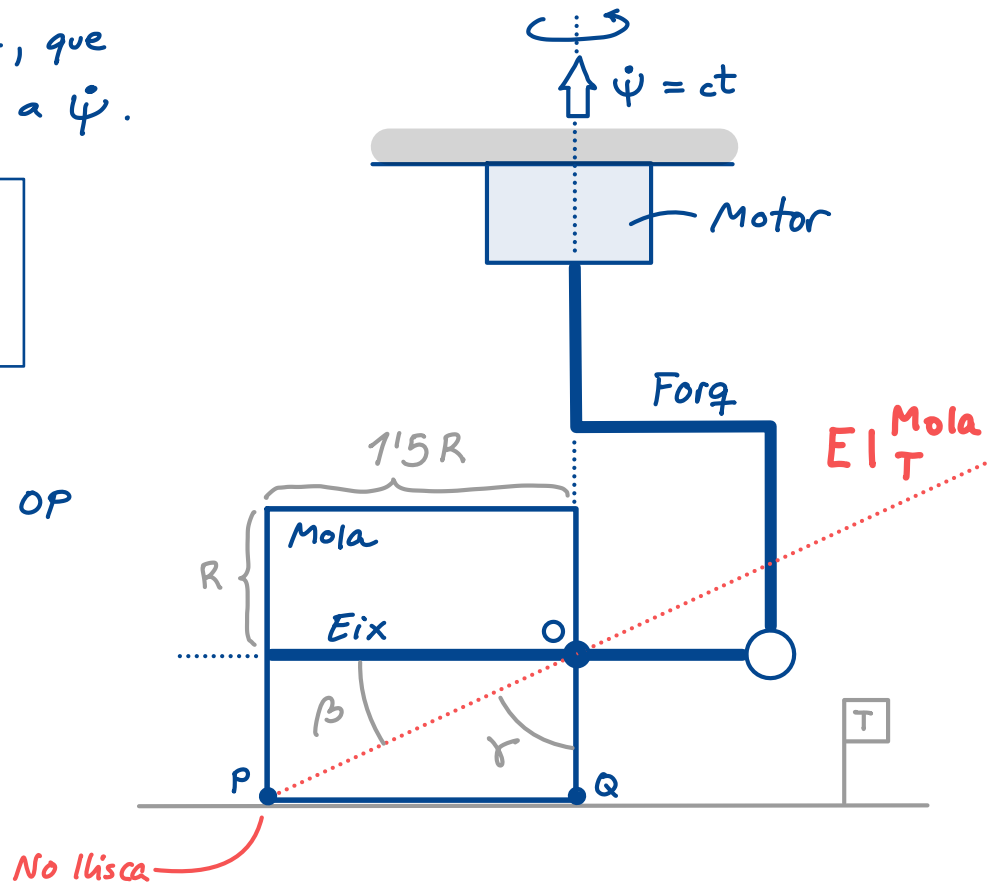
EI_T^{Mola} i axoides

Sist. amb 1 GL, que podem associar a $\dot{\psi}$.

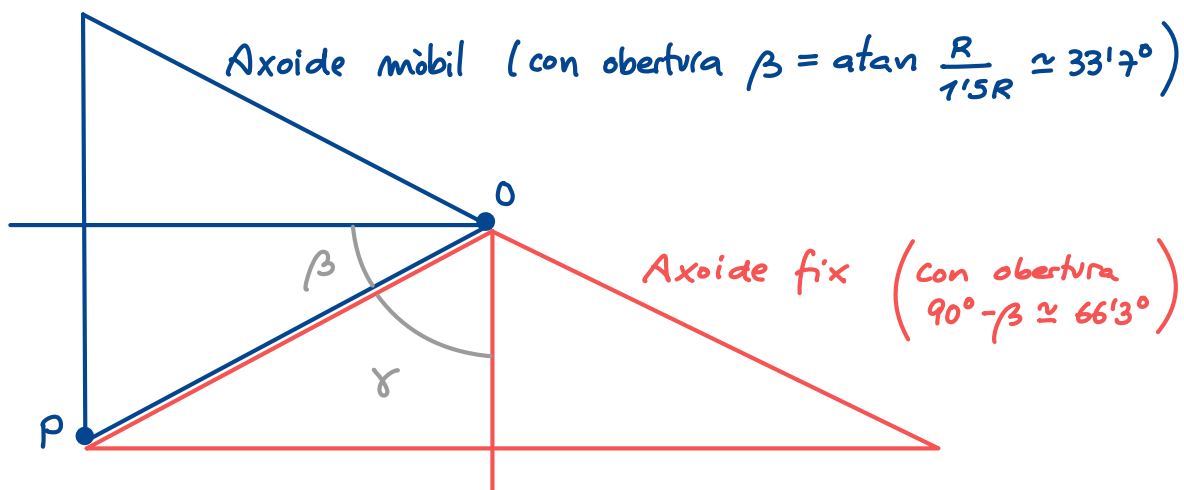
$$\bar{v}_T(P_{Mola}) = \bar{0}$$

$$\bar{v}_T(O_{Mola}) = \bar{0}$$

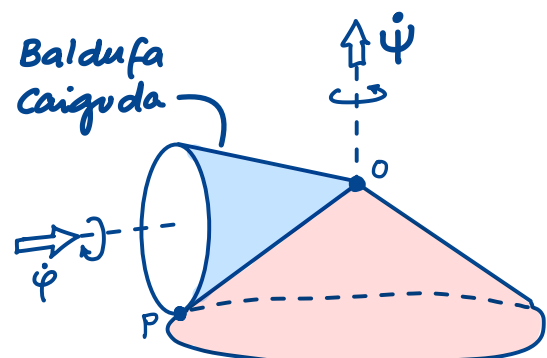
$\Downarrow$
 $EI_T^{Mola} = \text{recta } OP$



Q llisca necessàriament pq no és sobre EI_T^{Mola} !



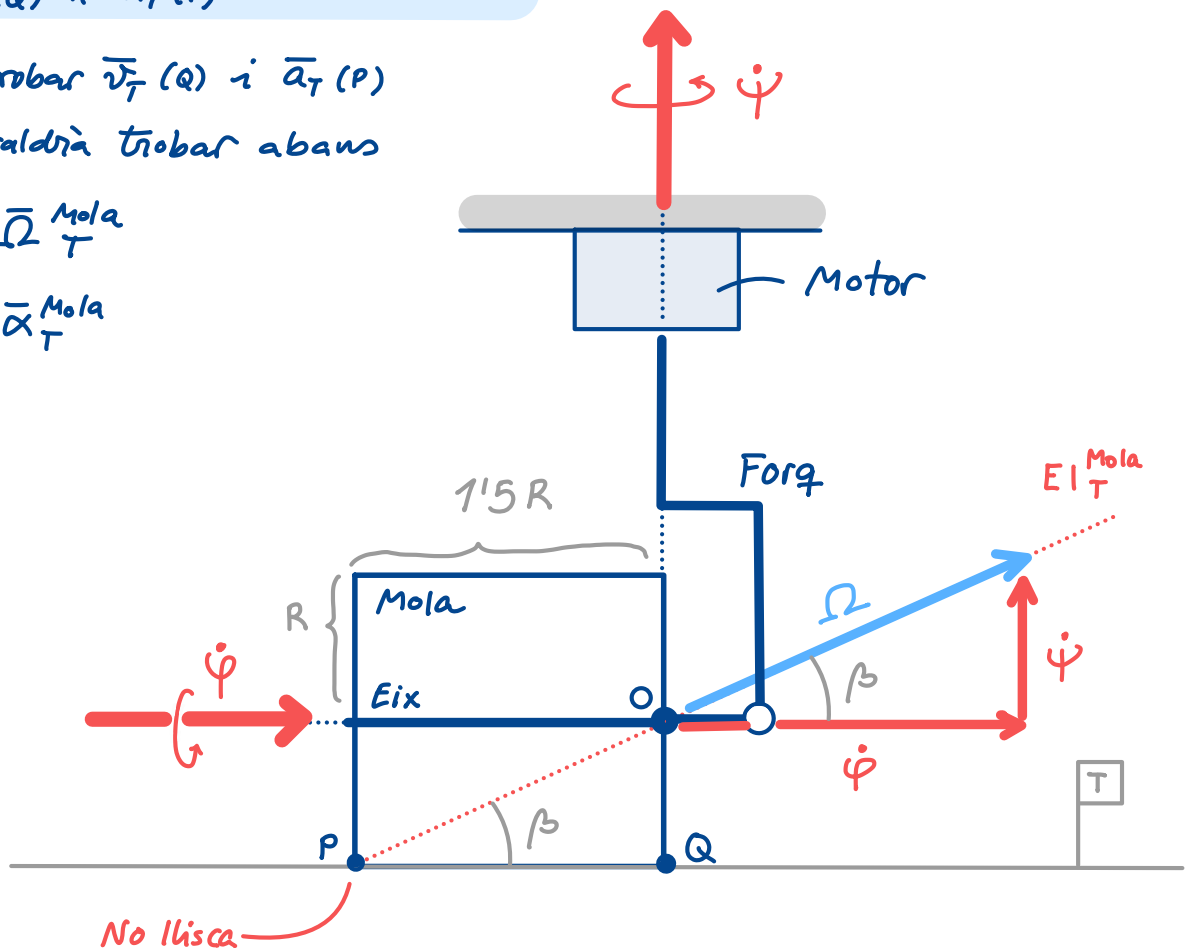
Axoides en 3D $\rightarrow$



$\vec{v}_T(Q)$ i $\vec{a}_T(P)$

Per trobar $\vec{v}_T(Q)$ i $\vec{a}_T(P)$
ens caldrà trobar abans

- $\bar{\Omega}_T^{Mola}$
- $\bar{\alpha}_T^{Mola}$

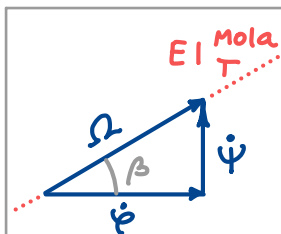


$\bar{\Omega}_T^{Mola}$

= 0 perquè l'angle entre eix i forç. és ct.

$$\bar{\Omega}_T^{Mola} = \bar{\Omega}_{Eix}^{Mola} + \bar{\Omega}_{Forç}^{Eix} + \bar{\Omega}_T^{Forç} =$$

$$= (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \dot{\psi}) = (\Rightarrow 1.5 \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi})$$



$$\dot{\varphi} = \frac{\dot{\psi}}{\tan \beta} = \frac{\dot{\psi}}{\frac{R}{1.5R}} = 1.5 \dot{\psi}$$

Posem $\dot{\varphi}$ efd $\dot{\psi}$
(i no a l'inrevés)
perquè $\dot{\psi}$ és la
variable controlada

$\bar{\alpha}_T^{Mola}$

$$\bar{\alpha}_T^{Mola} = \left. \frac{d\bar{\Omega}_T^{Mola}}{dt} \right]_T = (\uparrow \dot{\psi}) \times (\Rightarrow 1.5 \dot{\psi}) = (\otimes 1.5 \dot{\psi}^2)$$

Derivem geomètricament tenint
en compte que $\dot{\psi} = ct$

$(\Rightarrow 1.5 \dot{\psi})$ sols té
canvi de dir.
 $(\uparrow \dot{\psi})$ vector ct !

Alternativa per calcular $\bar{\Omega}_T^{Mola}$
(sense recórrer a EI_T^{Bola})

Tal i com hem vist

$$\bar{\Omega}_T^{Mola} = \bar{\Omega}_{Eix}^{Mola} + \cancel{\bar{\Omega}_{Forq}^{Eix}} + \bar{\Omega}_T^{Forq} =$$

$$= (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \dot{\psi})$$

$\dot{\psi}$ és una dada de l'enunciat. Ens cal trobar $\dot{\varphi}$. Ho farem formulant l'equació de composició de moviments pel punt P, amb $AB = T$, $REL = Forq$:

$$\bar{v}_{AB}(P) = \bar{v}_{REL}(P) + \bar{v}_{ar}(P)$$

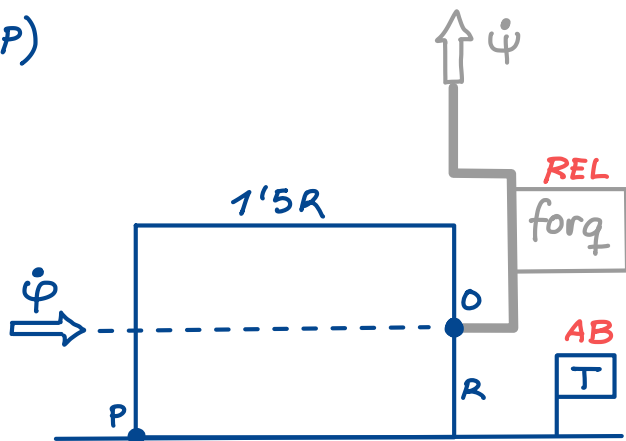
$$\bar{0} = (\otimes \dot{\varphi} R) + (\odot \dot{\psi} 1'5R)$$

$$0 = \cancel{\dot{\varphi} R} - \cancel{1'5 \dot{\psi} R}$$

$$\boxed{\dot{\varphi} = 1'5 \dot{\psi}}$$

Per tant

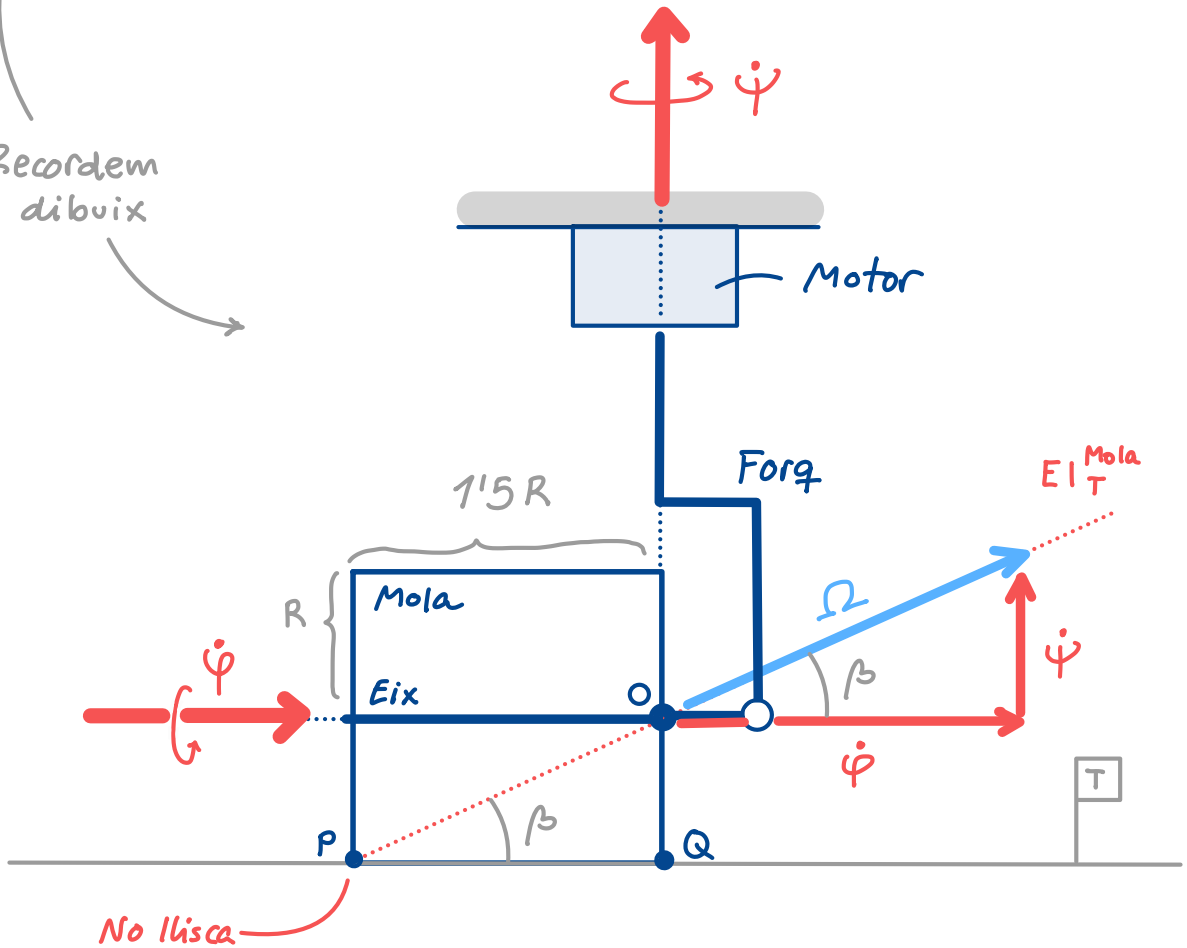
$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{Mola} = (\Rightarrow 1'5 \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi})}$$



$$\overline{v}_T(Q)$$

$$\bar{v}_T(Q) = \underbrace{\bar{v}_T(0)}_{\bar{0}} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{\text{Mola}} \times \bar{OQ}}_{(\Rightarrow 1'5\dot{\psi} + 1\uparrow\dot{\psi}) \times (\downarrow R)} = \otimes 1'5\dot{\psi}R \quad \left| \begin{array}{l} \text{CLARAMENT} \\ \text{Q LLISGA!} \end{array} \right.$$

Recordem
dibuix



$$\bar{a}_T(p)$$

$$\begin{aligned}\bar{\alpha}_T(P) &= \underbrace{\bar{\alpha}_T(0)}_0 + \bar{\alpha}_T^{\text{Mola}} \times \overline{OP} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{\text{Mola}} \times (\bar{\Omega}_T^{\text{Mola}} \times \overline{OP})}_0 \text{ p q } \bar{\Omega}_T^{\text{Mola}} \text{ en } // \overline{OP} \\ &= \left(\otimes^{1'5} \dot{\psi}^2 \right) \times \left[\left(\downarrow R \right) + \left(\leftarrow 1'5 R \right) \right] = \\ &= \left(\leftarrow 1'5 \dot{\psi}^2 R \right) + \left(\uparrow 2'25 \dot{\psi}^2 R \right) = \left\{ \begin{array}{c} -1'5 \dot{\psi}^2 R \\ 2'25 \dot{\psi}^2 R \\ 0 \end{array} \right\}_B\end{aligned}$$

Bola amb tres punts de no lliscament

La bola manté contacte sense lliscar amb el terra, i amb un rotor i un casquet que giren amb ω_P i ω_Q , respectivament, respecte del terra (T). Els punts P i Q tenen la mateixa velocitat respecte de T.

Determina l'EIRL_T^{bola}.

$$\vec{v}_T(P) = \vec{v}_T(Q) \Rightarrow \text{recta } QP \text{ és } \parallel \text{ a } EI_T^{\text{Bola}}$$

Ha de ser així perquè quan dos punts P i Q diferents tenen igual velocitat, tenim:

$$\cancel{\vec{v}_T(P)} = \cancel{\vec{v}_T(Q)} + \vec{\Omega}_T^{\text{Bola}} \times \vec{QP}$$



$$\vec{\Omega}_T^{\text{Bola}} \times \vec{QP} = 0$$



$$\vec{QP} \parallel \vec{\Omega}_T^{\text{Bola}} \quad (\text{són paral·lels})$$

(i l'eix instantani sempre és $\parallel$ a $\vec{\Omega}_T^{\text{Bola}}$)

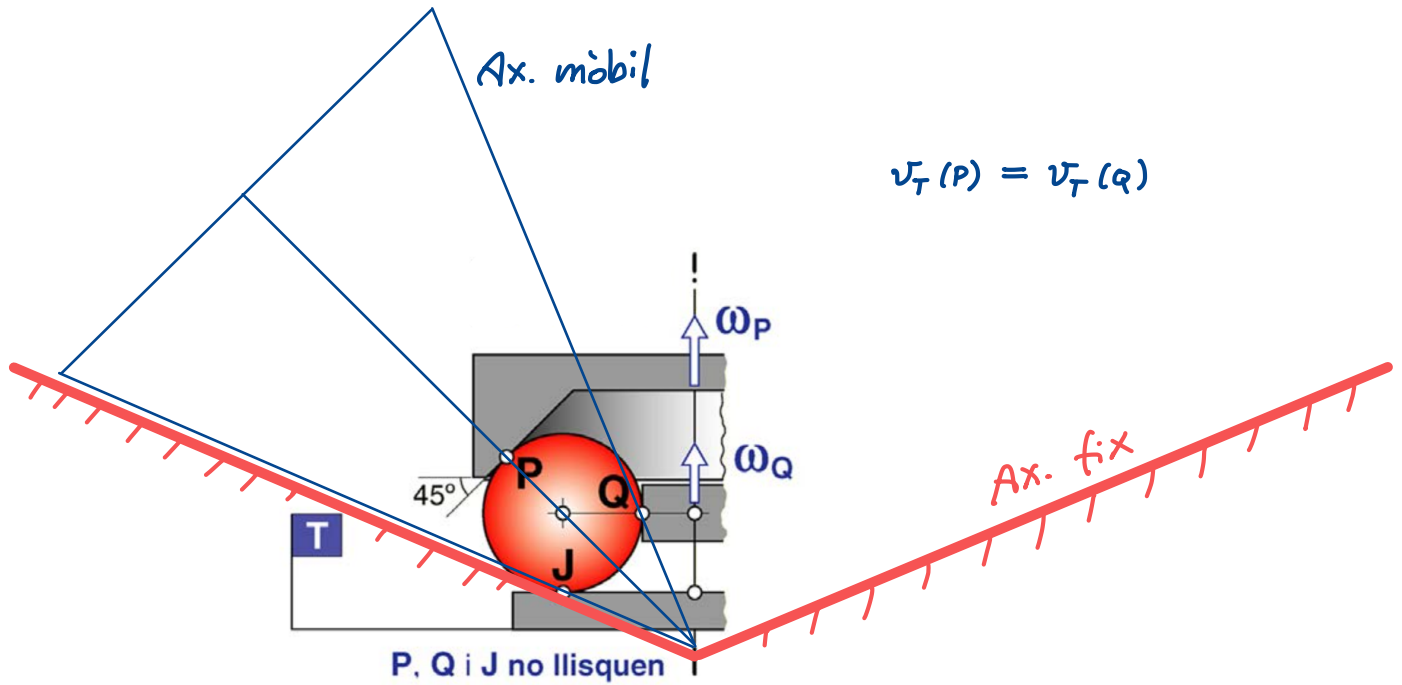
Per altra banda, $\vec{v}_T(J_{\text{Bola}}) = \vec{0} \Rightarrow J_{\text{Bola}}$ és un punt de velocitat mínima de la bola $\Rightarrow EI_T^{\text{Bola}}$ necessàriament passa per J_{Bola} .

Per tant

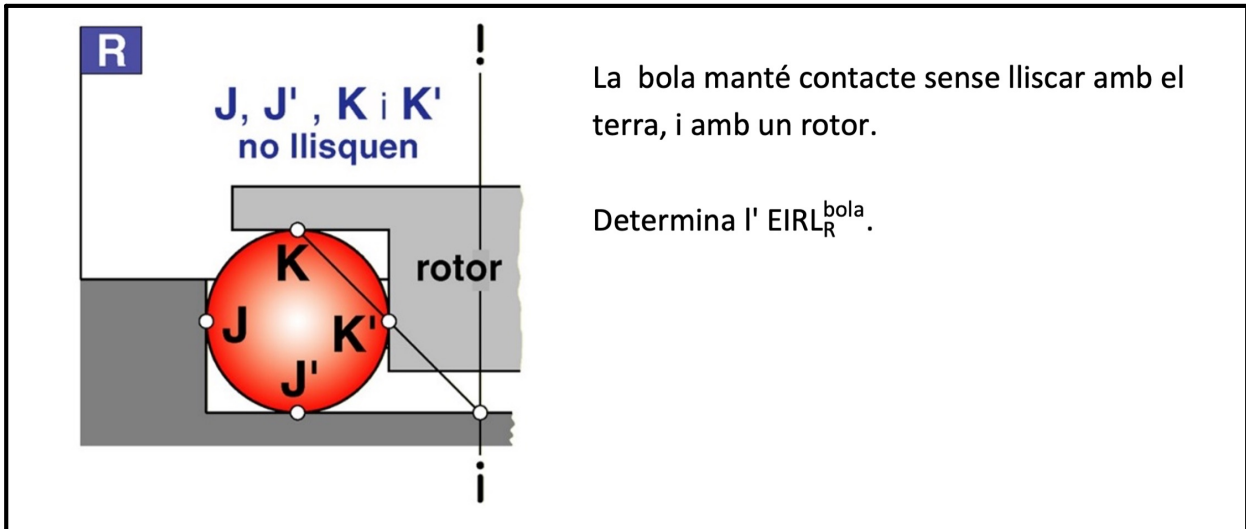
EI_T^{Bola} és una recta $\parallel$ a $\vec{PQ}$ passant per J

Axoides fix i mòbil

No els demanen, però busquem-los. Són aquests:



Bola amb 4 punts de no lliscament



En principi, sembla evident que

$$EI_R^{bola} = \text{recta } JJ'$$

Però això vol dir que les vel. de K i K' són iguals^(*)

$$\vec{v}_R(K) = \vec{v}_R(K') = \odot v$$

Per altra banda, el rotor impulsa K i K' amb

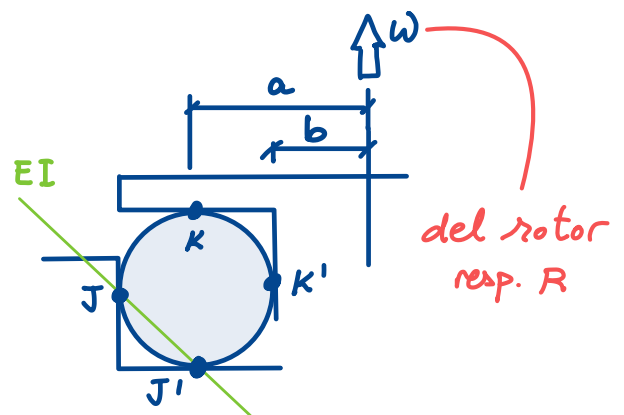
$$\vec{v}_R(K) = \odot \omega \cdot a$$

$$\vec{v}_R(K') = \odot \omega \cdot b$$

Com que $a \neq b$, només tindrem

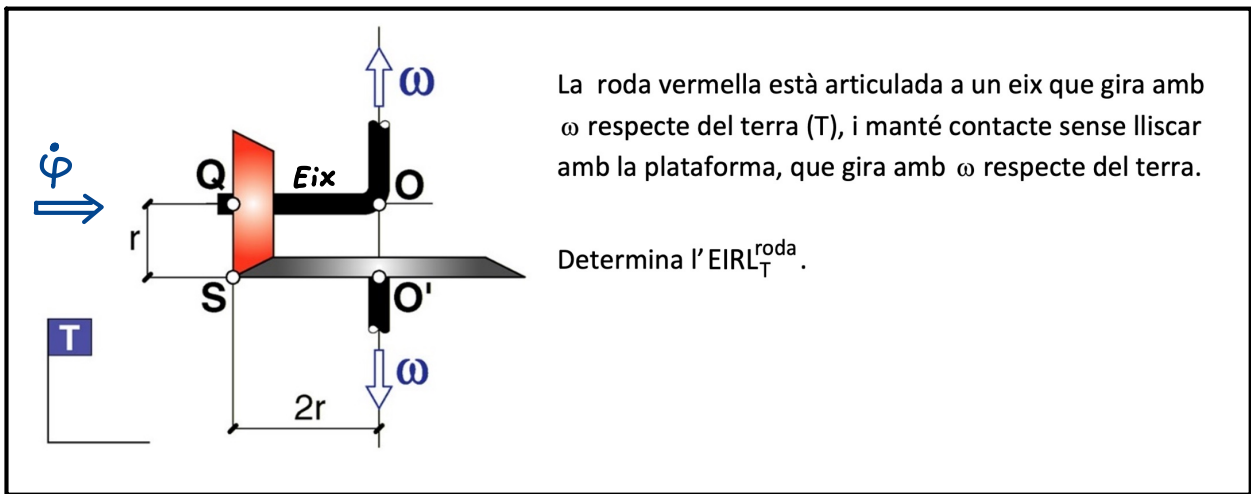
$$\vec{v}_R(K) = \vec{v}_R(K')$$

quan $\omega = 0$, altrament hi hauria lliscament a K o K' . Però si $\omega = 0$, el sistema Bola-Rotor estarà aturat $\Rightarrow$ l' EIR_R^{bola} no estarà definit.



(*) Ja que són a = distància de EIR_R^{bola}

Roda - Plataforma



Va bé pensar que roda i plataforma són rodes dentades.

O és un punt de l'eix però també de la roda!

$$\vec{v}_T(O_{\text{Roda}}) = \vec{0} \Rightarrow EI_T^{\text{Roda}} \text{ passa per } O, \text{ i } \vec{v}_{\text{llisc}} = \vec{0}.$$

$$\vec{\Omega}_T^{\text{Roda}} = \vec{\Omega}_{\text{Eix}}^{\text{Roda}} + \vec{\Omega}_T^{\text{Eix}} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega)$$

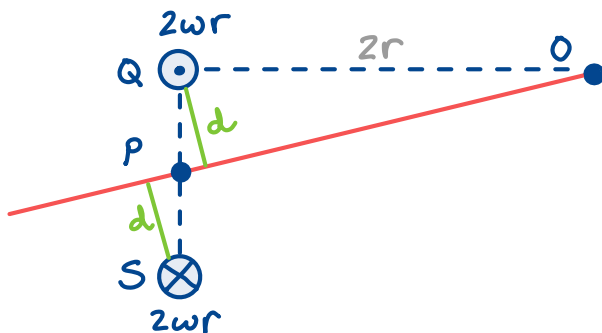
pdet (depèn d' ω)
dada

⇨ $\vec{\Omega}_T^{\text{Roda}}$ és en el pla del dibuix

Ergo EI_T^{Roda} passa per O i ∈ pla del dibuix.

$$\left. \begin{array}{l} \vec{v}_T(Q) = \odot 2\omega r \\ \vec{v}_T(S) = \otimes 2\omega r \end{array} \right\} \Rightarrow EI_T^{\text{Roda}} \text{ passa per } P$$

Punt mig entre Q i S



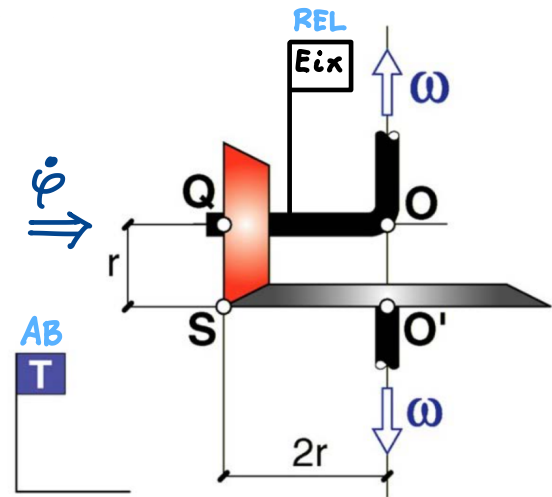
Si EI_T^{Roda} passés + amunt o avall de P les celeritats de Q i S serien $\neq$!

Resp: $EI_T^{\text{Roda}} = \text{recta } OP$

Solució alternativa

La primera part és com abans: veiem ràpidament que EI_T^{Roda} passa per O i com que $\bar{\Omega}_T^{Roda}$ té la forma

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \omega)$$



deduïm que EI_T^{Roda} és en el pla del dibuix.

La dir. de EI_T^{Roda} és la de $\bar{\Omega}_T^{Roda}$. Ergo ens cal trobar el valor $\dot{\varphi}$. L'obtindrem per comp. de mov. amb $AB = T$ i $REL = Eix$:

$$\bar{v}_{AB}(S) = \bar{v}_{REL}(S) + \bar{v}_{ar}(S)$$

$$(\otimes \omega 2r) = (\otimes \dot{\varphi} r) + (\odot \omega 2r)$$

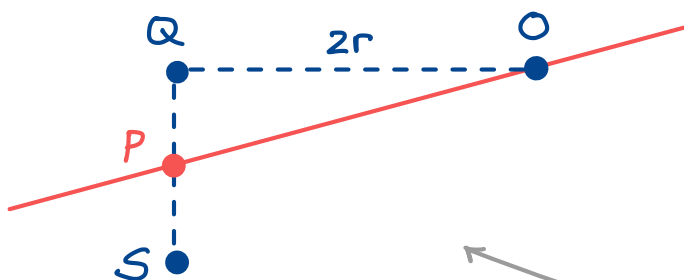
$$\omega 2r = \dot{\varphi} r - \omega 2r$$

$$4\omega r = \dot{\varphi} r \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = 4\omega}$$

A priori hem assumit que $\bar{\Omega}_{Eix}^{Roda} = (\Rightarrow \dot{\varphi})$. Si haguéssim assumit que era $(\Leftarrow \dot{\varphi})$, $\dot{\varphi}$ ens hagués sortit negativa.

Ergo:

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow 4\omega) + (\Uparrow \omega)$$

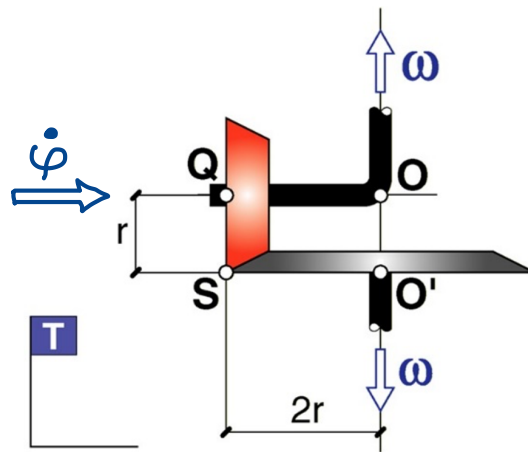


Per tant, EI_T^{Roda} és una recta de pendent $1/4$ que passa per O

Càlcul alternatiu de $\dot{\varphi}$ via CSR

El càlcul de $\dot{\varphi}$ es pot fer també via cinemàtica del sòlid rígida:

- Per trobar $\dot{\varphi}$
- (1) Calculem $\vec{v}_T(Q)$ amb CSR des de O
 - (2) " $\vec{v}_T(S)$ " " " " O'
 - (3) " $\vec{v}_T(Q)$ " " " " S
 - (4) Igualtem (1) = (3)



Fem-ho:

$$(1) \vec{v}_T(Q) = (\odot \omega 2r)$$

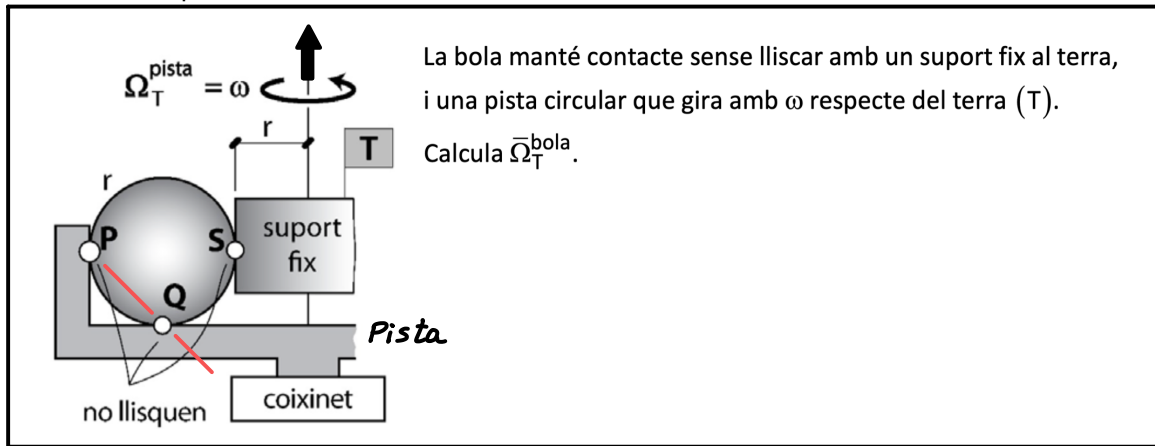
$$(2) \vec{v}_T(S) = (\otimes \omega 2r)$$

$$(3) \vec{v}_T(Q) = \vec{v}_T(S) + \vec{\Omega}_T^{Roda} \times \vec{SQ} =$$

$$= (\otimes \omega 2r) + [(\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega)] \times (\uparrow r) =$$

$$= (\otimes \omega 2r) + (\odot \dot{\varphi} r) = [\odot (\dot{\varphi} r - \omega 2r)]$$

$$(4) \omega 2r = \dot{\varphi} r - \omega 2r \Rightarrow \dot{\varphi} = 4\omega$$



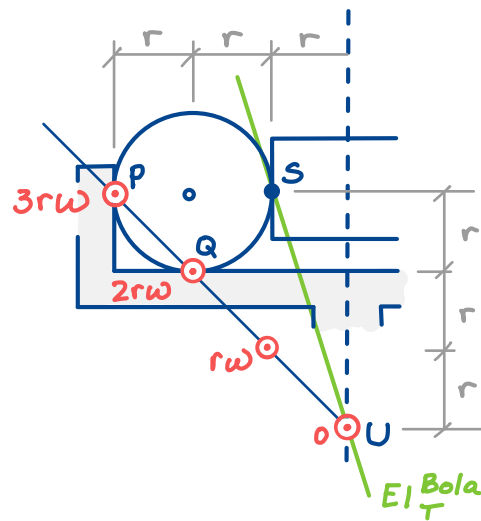
Solució 1: trobant EI_T^{bola}

$$\bar{v}_T(S_{bola}) = \bar{0} \Rightarrow \begin{cases} EI_T^{bola} \text{ passa per } S \\ \bar{v}_{EI} = \bar{0} \quad (*) \end{cases}$$

Com que $\bar{\Omega}_T^{pista} = (\uparrow \omega)$ i P i Q no llisquen:

$$\bar{v}_T(P) = \odot 3r\omega$$

$$\bar{v}_T(Q) = \odot 2r\omega$$



Com que són velocitats en dir. $\perp$ al pla del dibuix, EI_T^{bola} ha de ser sobre el pla del dibuix. A més, sobre la recta PQ hi ha d'haver una distribució lineal de velocitats, la qual cosa ens fa veure que $\bar{v}_T(U_{bola}) = \bar{0}$. Ergo $EI_T^{bola} = \text{recta } SU$. Això indica que $\bar{\Omega}_T^{bola}$ ha de ser de la forma

$$\bar{\Omega}_T^{bola} = \lambda \left[(\uparrow 3) + (\leftarrow 1) \right] \quad (\text{paral·lela a } EI_T^{bola})$$

pdet

Ara, imposant $\bar{v}_T(P) = \bar{v}_T(S) + \bar{\Omega}_T^{bola} \times \overline{SP}$, tenim

$$(\odot 3r\omega) = \lambda \left[(\uparrow 3) + (\leftarrow 1) \right] \times (\leftarrow 2r)$$

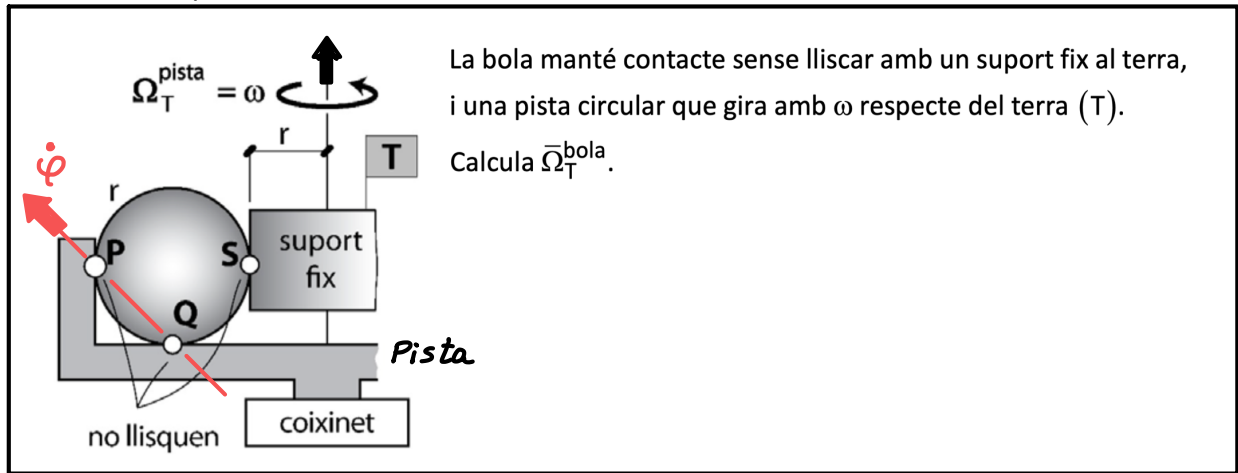
$$\odot 3r\omega = \odot 6\lambda r$$

$$\lambda = \frac{\omega}{2}$$

$$\bar{\Omega}_T^{bola} = \left(\uparrow \frac{3\omega}{2} \right) + \left(\leftarrow \frac{\omega}{2} \right)$$

(*) $\bar{v}_{EI}$ és la vel. de lliscament al llarg de l' EI_T^{bola}

Bola contra suport fix



Solució 2 via EI_T^{Pista}

$$EI_{Pista}^{Bola} = \text{recta } PQ \Rightarrow \bar{\Omega}_{Pista}^{Bola} = (\nwarrow \dot{\varphi}) \quad \begin{array}{l} \text{Desconeguda encara} \\ \text{(pdet)} \end{array}$$

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \bar{\Omega}_{Pista}^{Bola} + \bar{\Omega}_T^{Bola} = (\nwarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega) \quad \begin{array}{l} \text{Dada} \end{array}$$

Buscarem $\dot{\varphi}$ fent comp. mov. amb $\begin{array}{l} AB = T \\ REL = Pista \end{array}$

$$\bar{v}_{ABS}(s) = \bar{v}_{REL}(s) + \bar{v}_{ar}(s)$$

$$0 = (\otimes \dot{\varphi} r\sqrt{2}) + (\odot \omega r)$$

$$0 = \dot{\varphi} r\sqrt{2} - \omega r \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = \frac{\omega}{\sqrt{2}}}$$

Per tant :

$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{Bola} = \left(\nwarrow \frac{\omega}{\sqrt{2}} \right) + (\uparrow \omega) = \left(\nwarrow \frac{\omega}{2} \right) + \left(\uparrow \frac{\omega}{2} \right) + (\uparrow \omega) = \left(\nwarrow \frac{\omega}{2} \right) + (\uparrow 3\frac{\omega}{2})}$$

Alternativa per trobar $\dot{\varphi}$ efd ω

imposant $\vec{v}_T(P_{\text{pista}}) = \vec{v}_T(P_{\text{bola}})$

$$\vec{v}_T(P_{\text{pista}}) = (\odot \omega 3r) \quad (A)$$

$$\begin{aligned}\vec{v}_T(P_{\text{bola}}) &= \cancel{\vec{v}_T(S)}^0 + \vec{\omega}^{\text{bola}} \times \vec{SP} = \\ &= \left[(\nearrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega) \right] \times (\leftarrow 2r) = \\ &= \left[\left(\leftarrow \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}} \right) + \left(\uparrow \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}} \right) + (\uparrow \omega) \right] \times (\leftarrow 2r) = \\ &= \left(\odot \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}} \cdot 2r \right) + \left(\odot \omega 2r \right) = \\ &= \left[\odot (\dot{\varphi} r \sqrt{2} + 2\omega r) \right] \quad (B)\end{aligned}$$

(A) = (B) :

$$\cancel{\omega 3r} = \cancel{\dot{\varphi} r \sqrt{2}} + \cancel{2\omega r} \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = \frac{\omega}{\sqrt{2}}}$$

Solució 3: Via CSR $Q \rightarrow P$, $Q \rightarrow S$

$$\vec{v}_T(P) = \odot 3r\omega$$

$$\vec{v}_T(S) = \odot 2r\omega$$

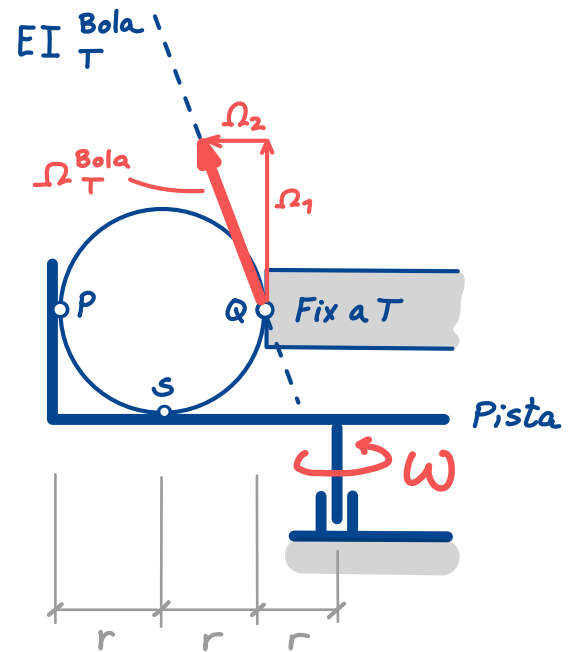
$$\vec{v}_T(Q) = \vec{0}$$

$$EI_{T}^{Bola} = \text{recta per } Q$$

$$\vec{\Omega}_T^{Bola} = (\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)$$

Ha de ser en el pla del dibuix vist com són $\vec{v}_T(P)$ i $\vec{v}_T(S)$

Ω_1, Ω_2
pdet



$\vec{v}_T(P)$ calculada des de Q :

$$\odot 3r\omega = [(\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)] \times (\leftarrow 2r)$$

$$\odot 3r\omega = \odot 2\Omega_1 r$$

$$\Omega_1 = \frac{3}{2} \omega \quad (I)$$

2 condicions
que deter-
minen Ω_1
i Ω_2

$\vec{v}_T(S)$ calculada des de Q :

$$\odot 2r\omega = [(\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)] \times [(\leftarrow r) + (\downarrow r)]$$

$$\odot 2r\omega = (\uparrow \Omega_1) \times (\leftarrow r) + (\leftarrow \Omega_2) \times (\downarrow r)$$

$$\odot 2r\omega = (\odot \Omega_1 r) + (\odot \Omega_2 r)$$

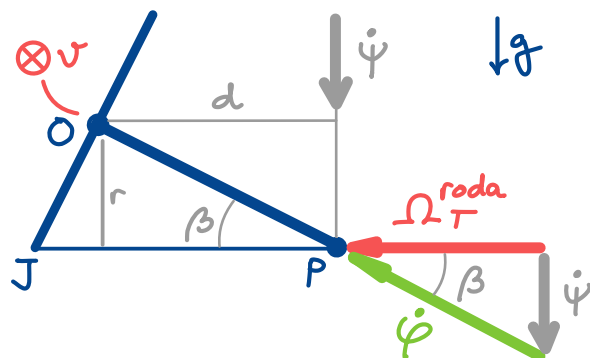
$$2r\omega = (\Omega_1 + \Omega_2)r$$

$$\Omega_2 = 2\omega - \Omega_1 \stackrel{(I)}{=} 2\omega - \frac{3}{2}\omega = \frac{\omega}{2}$$

Per tant

$$\vec{\Omega}_T^{Bola} = \left(\uparrow \frac{3}{2}\omega \right) + \left(\leftarrow \frac{\omega}{2} \right)$$

Si haguessim assumit $\vec{v}_T(0) = (\otimes v)$, hauríem obtingut



$$\vec{\Omega}_T^{roda} = (\Leftarrow \frac{v}{r})$$

$$\vec{\alpha}_T^{roda} = (\Leftarrow \frac{\dot{\psi}}{r}) + (\otimes \dot{\psi} \frac{v}{r})$$

En aquest cas la component $\otimes$ es manté, però la $\Leftarrow$, tot i ser del mateix valor, té direcció oposada a la del cas previ.

En resum podem dir que, en ambdós casos, $\vec{\alpha}_T^{roda}$ és horitzontal^(*) i amb component z negativa (d'acord amb la base de l'enunciat).

(*) Vol dir que és en el pla horitzontal ($\perp$ a $\vec{g}$)